



**INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA CAMPUS
FEIRA DE SANTANA
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

Disciplina: Probabilidade e Estatística
Aluno: Helder Araujo Silva
Professor(a): Jailson de Araujo Rodrigues

Impacto das Mídias Sociais na Saúde Mental dos Estudantes

Relatório de Pesquisa

Impacto das Mídias Sociais na Saúde Mental dos Estudantes 1

1. Introdução	2
2. Justificativa	2
3. Objetivo Geral	3
4. Objetivos Específicos	3
5. Materiais, Métodos e tecnologias	3
Variáveis qualitativas	3
Variáveis quantitativas	3
Tecnologias Utilizadas:	4
Tabela com alguns desses dados:	4
6. Resultados e Discussão	5
7. Discussão	5
8. Conclusão	5
9. Referências	6

1. Introdução

As mídias sociais fazem parte da rotina de milhões de estudantes, sendo utilizadas para comunicação, entretenimento, aprendizagem e interação social. Apesar dos benefícios proporcionados por essas plataformas, pesquisas recentes apontam que o uso excessivo pode estar associado ao aumento do estresse, ansiedade, dificuldades de concentração, redução da qualidade do sono e prejuízos ao bem-estar psicológico.

Nesse contexto, compreender como o comportamento de uso das mídias sociais se relaciona com indicadores de saúde mental torna-se importante para orientar ações de conscientização e promoção da saúde entre estudantes.

A presente pesquisa analisa uma base de dados real composta por 5.000 estudantes, investigando características demográficas, hábitos de utilização das redes sociais, rotina de estudos, prática de atividades físicas, qualidade do sono, nível de estresse e pontuação relacionada à saúde mental.

2. Justificativa

O crescente uso das mídias sociais entre estudantes desperta preocupações quanto aos possíveis impactos na saúde mental e no desempenho acadêmico. O estudo desse tema é relevante para a área de Sistemas de Informação por envolver tecnologia, comportamento humano e análise de dados.

Além disso, a utilização de uma base de dados real possibilita análises mais confiáveis e próximas da realidade, permitindo identificar padrões e tendências importantes.

3. Objetivo Geral

Analisar a relação entre o uso das mídias sociais e indicadores de saúde mental entre estudantes.

4. Objetivos Específicos

- Caracterizar o perfil dos estudantes participantes.
- Identificar as plataformas de mídias sociais mais utilizadas.
- Avaliar o tempo médio diário de utilização das redes sociais.
- Verificar a relação entre tempo de uso, horas de sono, atividade física e saúde mental.
- Analisar os níveis de estresse apresentados pelos estudantes.
- Identificar possíveis fatores associados a melhores ou piores índices de saúde mental.

5. Materiais, Métodos e tecnologias

Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e transversal baseada em uma base de dados real contendo 5.000 registros de estudantes.

A coleta foi realizada por meio de questionário estruturado, contendo informações demográficas, acadêmicas e comportamentais relacionadas ao uso das mídias sociais e indicadores de saúde mental, contendo informações sobre hábitos de uso de redes sociais, rotina de estudos, sono, atividade física, níveis de estresse e pontuações de saúde mental..

Foram analisadas 13 variáveis.

Variáveis qualitativas

- Gênero
- País
- Nível acadêmico
- Plataforma mais utilizada
- Principal finalidade do uso
- Nível de estresse

Variáveis quantitativas

- Idade
- Média diária de horas nas redes sociais
- Número diário de desbloqueios do celular
- Horas de estudo
- Horas de atividade física
- Horas de sono
- Pontuação de saúde mental

A análise descritiva utiliza tabelas de frequência, medidas de tendência central (média, mediana e moda), medidas de dispersão (desvio padrão), gráficos e comparação entre grupos.

Tecnologias Utilizadas:

- Python 3.11 - Linguagem principal de programação.
- Streamlit - Framework web para criação de dashboards interativos com Python, sem necessidade de HTML/CSS/JavaScript.
- Plotly Express - Biblioteca de visualização de dados que gera gráficos interativos (zoom, hover, exportação).
- Pandas - Manipulação e análise de dados tabulares.
- NumPy - Calculos numericos e operacoes matematicas.

- Statsmodels -Modelagem estatística, utilizado para calcular as linhas de tendência OLS (Mínimos Quadrados Ordinários)

Tabela com alguns desses dados:

Impacto das mídias sociais e da saúde mental dos estudantes.csv (399 kB)

DetalheCompactarColuna

13 de 13 colunas

#	Idade	♀	♂	A Gênero	♀	♂	A País	♀	♂	A Nivel Acad...	♀	♂	A Plataforma...	♀	♂	A Finalidade ...	♀	♂	Horas méd...	♀	♂	Desbloque...	♀	♂	Horas de e...	♀	♂	Horas de a...	♀	♂	Horas de s...	♀	♂	A Nivel de e...	♀	♂	Pontuação...	♀	♂
21				Macho			Outro			Estudante de graduação			Facebook			Redes de contatos			4,8			134			4,5			2,2			6,7			Médio			6,8		
23				Fêmea			Outro			Diplomado			LinkedIn			Educação			1,6			73			7,8			2,4			8,6			Baixo			7,6		
22				Macho			Canadá			Estudante de graduação			Instagram			Entretenimento			4,6			166			4,8			1,8			6,7			Médio			7,8		
18				Macho			Outro			Ensino médio			Snapchat			Entretenimento			7,8			228			1,8			1,7			5,4			Muito alto			5,3		
24				Fêmea			Outro			Diplomado			Facebook			Redes de contatos			7,5			237			1,8			1,1			5,8			Muito alto			4,4		
19				Fêmea			Outro			Estudante de graduação			Twitter			Notícias			4,1			138			4,6			2,2			6,8			Baixo			6,8		
22				Fêmea			Outro			Estudante de graduação			Instagram			Entretenimento			8,8			246			1,8			8,9			5,2			Muito alto			5,3		
21				Fêmea			Outro			Estudante de graduação			Facebook			Redes de contatos			6,8			289			1,8			1,3			5,7			Alto			4,7		
24				Macho			EUA			Diplomado			YouTube			Educação			4,7			154			2,4			1,1			7,8			Alto			6,2		
19				Macho			Outro			Estudante de graduação			TikTok			Entretenimento			3,6			138			3,7			1,1			8,1			Médio			8,6		
18				Macho			Outro			Ensino médio			LinkedIn			Educação			4,1			133			4,3			1,8			7,3			Alto			6,8		
18				Macho			Outro			Ensino médio			Snapchat			Entretenimento			7,6			248			1,8			1,1			5,3			Muito alto			5,5		
28				Macho			Outro			Estudante de graduação			Facebook			Redes de contatos			2,4			86			6,2			1,8			8,8			Baixo			8,5		
23				Fêmea			Outro			Diplomado			LinkedIn			Educação			6,2			189			1,5			1,4			5,3			Muito alto			5,4		
24				Macho			Índia			Diplomado			Instagram			Entretenimento			2,7			128			5,4			2,4			8,6			Médio			7,8		
18				Fêmea			Outro			Ensino médio			Twitter			Notícias			5,2			155			3,3			8,6			7,8			Alto			6,3		
22				Fêmea			EUA			Estudante de graduação			YouTube			Educação			6,5			226			1,3			8,9			5,4			Muito alto			5,8		
21				Macho			Austrália			Estudante de graduação			YouTube			Educação			6,8			211			1,6			1,5			5,7			Muito alto			5,8		

veja a tabela completa no link:
<https://www.kaggle.com/datasets/shivasingh4945/student-social-media-and-mental-health-impact/data>

6. Resultados e Discussão

A base de dados apresenta uma amostra ampla e diversificada de estudantes, permitindo observar diferentes padrões de comportamento relacionados ao uso das mídias sociais.

A presença de variáveis comportamentais e indicadores de saúde mental possibilita analisar fatores que podem contribuir positiva ou negativamente para o bem-estar dos participantes.

Entre os aspectos de maior interesse estão:

- tempo médio diário gasto nas redes sociais;
- frequência de desbloqueios do celular;
- horas dedicadas aos estudos;
- prática de atividade física;
- qualidade do sono;
- percepção do nível de estresse;
- pontuação geral de saúde mental.

Esses indicadores permitem identificar padrões que podem sugerir associações entre hábitos digitais e qualidade de vida dos estudantes.

Embora análises descritivas não permitam estabelecer relações de causa e efeito, elas possibilitam identificar tendências importantes que podem orientar estudos futuros.

7. Discussão

Os resultados obtidos deverão ser interpretados considerando que a saúde mental é influenciada por diversos fatores, não apenas pelo uso das mídias sociais.

Entretanto, variáveis como tempo de utilização das redes, horas de sono, atividade física e estresse são frequentemente apontadas na literatura como fatores associados ao bem-estar psicológico.

Espera-se verificar se estudantes com maior tempo diário nas redes sociais apresentam níveis mais elevados de estresse ou menores pontuações de saúde mental.

Da mesma forma, poderá ser analisada se a prática regular de atividade física e maiores horas de sono estão associadas a melhores indicadores de saúde mental.

8. Conclusão

A utilização de uma base de dados real com 5.000 registros permite realizar análises estatísticas consistentes sobre o impacto das mídias sociais na saúde mental dos estudantes.

O conjunto de variáveis disponíveis possibilita investigar diferentes aspectos relacionados ao comportamento digital, rotina acadêmica e qualidade de vida, fornecendo informações relevantes para compreender possíveis associações entre esses fatores.

Os resultados podem contribuir para o desenvolvimento de ações educativas voltadas ao uso consciente das mídias sociais e à promoção da saúde mental no ambiente acadêmico.

9. Referências

- WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Mental health**. Geneva: WHO, [s.d.]. Disponível em: <https://www.who.int/health-topics/mental-health>. Acesso em: 27 jul. 2026.
- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. **Social media and mental health**. Washington, DC: APA, [s.d.]. Disponível em: <https://www.apa.org/topics/social-media-internet/mental-health>. Acesso em: 27 jul. 2026.
- SINGH, Shiva. **Student social media and mental health impact**. Version 1. [S. l.]: Kaggle, 2023. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/shivasingh4945/student-social-media-and-mental-health-impact/data>. Acesso em: 27 jul. 2026.